Manual de Troubleshooting: Fibra, HFC y Móvil

1 Introducción

Este manual proporciona procedimientos técnicos para diagnosticar y resolver incidencias en servicios de Fibra (FTTH), HFC (cable) y Móvil (4G/5G) de Integratel Perú. Está dirigido al personal de soporte técnico y debe aplicarse de manera sistemática para garantizar una respuesta consistente y eficiente.

> **Nota:** Todos los procedimientos respetan los SLAs definidos por región. Ante cualquier duda, escale a NOC (Centro de Operaciones de Red).

2 Códigos de Falla y Diagnóstico

Los siguientes códigos de falla permiten categorizar y priorizar las incidencias en el sistema de tickets:

Código	Descripción	Acción
F-101	ONT con LED **LOS rojo** — pérdida de señal óptica	Verificar si hay incidencia masiva en el nodo. Si hay ≥ 10 tickets F-101 del mismo nodo en 24 h → vincular a incidencia masiva, NO agendar visita individual. Si no: visita técnica (SLA 24 h Lima / 48 h regiones).
F-102	LED PON parpadeando — sin registro en OLT	Reinicio remoto de ONT, re-provisionar. Si persiste → visita.
F-201	Lentitud / WiFi deficiente	Test de velocidad remoto, cambio de canal WiFi, sugerir mesh. Si persiste → visita.
F-301	HFC sin sincronía de módem	Revisar niveles RF, reinicio, visita si persiste.
M-401	Móvil sin cobertura / caída de datos	Verificar celda, reset de red, escalar a NOC.
B-501	Facturación / cobro indebido	Derivar a reclamos (código RCL).

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.

3 LEDs del ONT (Fibra FTTH)

El ONT (Optical Network Terminal) dispone de los siguientes indicadores LED:

LED	Estado Normal	Estado de Falla	Acción
POWER	Verde (fijo)	Rojo o apagado	Verificar alimentación, reiniciar ONT.
PON	Verde (fijo)	Parpadeando o rojo	Problema de sincronización. Re-provisionar desde OLT.
LOS	Apagado	Rojo (fijo)	Loss of Signal. Verificar fibra, conectores. Si nodo está en incidencia masiva → vincular. Visita técnica si no hay incidencia.
LAN	Verde (parpadea)	Rojo o apagado	Problema en segmento LAN. Reiniciar ONT y router.
WiFi	Verde (parpadea)	Rojo o apagado	WiFi deshabilitado o router con falla. Revisar configuración.

> **Atención:** El LED LOS en rojo indica pérdida de señal óptica. Este es el problema más crítico en incidencias de Fibra. Si hay múltiples reportes (≥ 10 en el mismo nodo en 24 h), se trata de una incidencia masiva.

4 Rangos de Potencia Óptica

La potencia óptica recibida en el ONT debe encontrarse dentro del rango normal para garantizar funcionamiento óptimo:

> **Rango normal:** −8 a −27 dBm

Interpretación:

- **−8 a −20 dBm:** Óptimo. Sin acción requerida.
- **−20 a −27 dBm:** Aceptable. Monitorear.
- **> −27 dBm:** Débil. Revisar fibra, conectores, atenuadores.
- **< −8 dBm:** Excesivo. Posible mala terminación o atenuador fuera de especificación.

5 Procedimiento Decisión: Incidencia Masiva vs Visita Individual

Situación: Se recibe un ticket F-101 (LED LOS rojo) de un cliente FTTH.

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.

Pregunta	Sí	No
¿Hay ≥ 10 tickets F-101 del mismo nodo en las últimas 24 h?	→ **Incidencia masiva.** Vincular a incidencia existente. NO agendar visita individual. Aplicar protocolo de incidencia masiva (compensación automática si es ≥ 4 h).	→ Continúa.
¿Cuál es la región del cliente?	Lima: SLA 24 h / Regiones: SLA 48 h	
¿Tiene el cliente deuda vencida > 60 días?	→ Restringir retención. Foco en reclamos.	→ Proceder con retención si aplica.

Procedimiento paso a paso:

1. Abrir ticket en el sistema con código de falla (F-101, etc.).
2. Consultar incidencias masivas activas (query en tabla de nodos afectados).
3. Si nodo coincide con incidencia masiva activa: vincular ticket a incidencia.
4. Si no hay incidencia masiva: agendar visita técnica respetando SLA (24 h Lima / 48 h regiones).
5. Registrar en CRM: código de falla, nodo, fecha/hora de reporte.
6. Ante escalación a NOC: proporcionar potencia óptica, logs de ONT si están disponibles.

6 Troubleshooting HFC (Cable)

Problema: Sin sincronía de módem (F-301)

1. Verificar niveles de RF (Radiofrecuencia) en upstream/downstream. Deben estar: downstream −6 a +6 dBmV, upstream +42 a +50 dBmV.
2. Si están fuera de rango: revisar niveles en el segmento HFC. Posible: igualador defectuoso, atenuador mal configurado, o problema de red de distribución.
3. Realizar reinicio remoto del módem. Esperar 2–3 min para re-provisionar.
4. Si persiste: agendar visita técnica (SLA 24 h Lima / 48 h regiones).

Problema: Lentitud en HFC

1. Test de velocidad remoto. Si < 80% de velocidad contratada: escalar.
2. Revisar cargas por CMTS (agregador de módem). Si > 90% de utilización: informar a NOC para considerar expansión.
3. Sugerir upgrade de plan si el cliente requiere mayor ancho de banda.

Documento sintético elaborado para workshop Databricks — no representa políticas reales de Integratel.

7 Troubleshooting Móvil (4G/5G)

Problema: Sin cobertura / caída de datos (M-401)

1. Preguntar al cliente: ¿El problema es en una zona específica o en todas partes?
2. Si es zonal: consultar mapa de cobertura y verificar si hay celdas caídas reportadas.
3. Si es general: solicitar al cliente: Settings → Reset Network Settings → intentar nuevamente.
4. Escalar a NOC si el problema persiste. NOC revisará telemetría de la celda y BTS.

> **Importante:** La caída de datos móvil puede deberse a congestión de celda, problema de backbone, o configuración de APN. NOC tiene visibilidad de todos estos factores.

8 Escalación a NOC

Escalar a NOC en los siguientes casos:

- Ticket F-101: ≥ 10 en el mismo nodo en 24 h → incidencia masiva confirmada.
- Ticket M-401: cobertura móvil deficiente que afecta múltiples clientes.
- Cualquier problema que, tras troubleshooting remoto, no se resuelve.
- Problema de backbone u OLT detectado (verificar en herramientas de diagnóstico).

Al escalar, proporcionar: código de cliente, código de falla, descripción del problema, potencia óptica (fibra), niveles RF (HFC), o detalles de celda (móvil).